

Technologieauswahl in IoT-Use-Cases - Lösung

1. Hörgerät im Alltag

- Für Statusdaten und Fernsteuerung sind vor allem geringer Energiebedarf, kurze Reichweite, sichere Kopplung und regelmäßige kleine Datenübertragungen wichtig; dafür passt Bluetooth Low Energy sehr gut.
- Sobald Smartphone und Tablet als Audioquellen dazukommen, wird zusätzlich eine alltagstaugliche Umschaltung zwischen mehreren Endgeräten wichtig; dafür sollte das System Mehrgerätebetrieb beziehungsweise Multipoint oder eine vergleichbare komfortable Mehrquellen-Unterstützung bieten. Bluetooth kann zwei Audioquellen gleichzeitig nutzen → Piconet!
- Beim zusätzlichen Fernseher entsteht das Problem, dass Bluetooth nur zwei gleichzeitige aktive Verbindungen unterstützt; drei parallele Verbindungen erfordern eine Zusatzlösung oder eine unpraktikable Neukopplung.

2. Direkte Übertragung zum Projektor

- Kabelgebunden: HDMI Kabel (max. 10-60m), Displayport (3-15m) (VGA+Audio 15-30m)
- Das Szenario verlangt spontane Direktverbindung, relativ hohe Datenrate, Unterstützung für Video und wenig Einrichtungsaufwand ohne vorhandene Infrastruktur.
- Geeignet ist eine direkte WLAN-basierte Geräte-zu-Geräte-Lösung wie Wi-Fi Direct, weil hier direkte Verbindung ohne klassischen Access Point und ausreichende Datenrate für Präsentationen und Video im Vordergrund stehen. → Evtl Problem: Audio-Lag
- Bluetooth ist hier weniger passend, weil der Schwerpunkt nicht auf kleinen Steuerdaten, sondern auf kontinuierlicher Inhaltsübertragung liegt; WLAN mit weiterem Anwendungsprotokoll wäre auch eine Option, komplizierter aber im Setup (Client / Server Aktivität ...)

3. Predictive Maintenance an 500 Ventilen

- Die Kernanforderungen sind hohe Skalierung, robuste Industrierauslegung, Versorgung mit Energie und Kommunikation. Dazu: Wartbarkeit, Umgang mit Störungen sowie sinnvolle Balance zwischen Datenmenge, Energiebedarf und Zuverlässigkeit.
- Rohvibrationsdaten sollten meist nicht dauerhaft von allen 500 Punkten unverdichtet übertragen werden; sinnvoll ist lokale Vorverarbeitung mit Merkmalen wie Anomalien, Peaks, Spektralanteilen oder Alarmindikatoren und nur bedarfsorientierter Weitergabe detaillierter Daten.
- Vergleich: kabelgebunden ist sehr robust und datenstark, aber teuer und unflexibel. Anforderung der Energieversorgung und der Kommunikation wären gelöst. Lokale Funknetze mit Gateway oder Mesh sind flexibler und oft günstiger in der Nachrüstung, brauchen aber gute Funkplanung, aufgrund der Kollisionen. Offenes Problem: Energieversorgung.
- Empfehlung: hybride Architektur mit intelligenter Sensorik am Edge, lokaler Merkmalsextraktion und Gateway-Anbindung; kritische oder datenintensive Punkte eher kabelgebunden, weniger kritische Punkte per Funk.

4. Smartes altes Haus

- Die Gerätetypen haben unterschiedliche Kommunikationsprofile: Rollosteuern und Steckdosen senden meist kleine Steuer- und Statusdaten, Klimaanlage brauchen vor allem zuverlässige Steuerung, Kameras dagegen deutlich mehr Bandbreite.
- „Alles im WLAN“ ist möglich, aber nicht an einem einzigen Access Point, weil viele kleine Geräte das Heimnetz belasten können und manche Geräte schlechten Empfang hätten. Weitere verkabelte Access Points wären eine Option um die Kommunikationsversorgung abzudecken.
- Bei vielfältigen Technologien: Kameras auf WLAN, Rollos und ähnliche kleine Aktoren eher auf Zigbee oder Z-Wave, Steckdosen je nach Umfang entweder WLAN oder Smart-Home-Mesh, Klimaanlage je nach Herstellerintegration meist WLAN oder Gateway-Anbindung.
- Die beste Gesamtlösung ist daher meist hybrid: WLAN für datenintensive Geräte, Mesh-orientierte Hausautomationsfunktechnik für viele kleine Schalt- und Sensorknoten.

5. Bienenhaltung

- Die wesentlichen Herausforderungen sind Außenumgebung, Schmutz und Feuchtigkeit, schwankende Temperaturen, begrenzte Energieversorgung und je nach Analyseziel möglicherweise hoher Rechenbedarf für Bildauswertung.
- Werden nur verdichtete Mess- oder Analyseergebnisse übertragen, reichen energiearme und schmalbandige Kommunikationslösungen eher aus; sollen dagegen regelmäßig Bilder oder Videos übertragen werden, steigt der Bedarf an Bandbreite und Infrastruktur stark an.
- Edge-Verarbeitung ist sinnvoll, wenn Bandbreite knapp ist, Energie geschont werden soll oder nicht ständig große Bilddaten übertragen werden können; zentrale Verarbeitung ist sinnvoll, wenn leistungsfähigere Analysemodelle gebraucht werden und gute Anbindung vorhanden ist. 2026SS-I
- Eine plausible Architektur ist daher robuste Sensorik vor Ort z.B. in einem ESP32 mit Sensoranbindungen. Lokale Vorverarbeitung im oder am Bienenstock und nur selektive Übertragung größerer Datenmengen bei Auffälligkeiten oder auf Anforderung.